



Université Mohammed V
Faculté des Sciences – Rabat

Master Ingénierie de Développement Logiciel et Décisionnel (IDLD)

Rapport de Projet

Intitulé :

Système d'alerte pour catastrophes naturelles

Réalisé par :

Sif-Eddine Hebbaj

Encadré par :

Mme Hafssa BENABOUD

Année universitaire 2025–2026

1. Description du projet

Ce projet consiste à développer un **système IoT virtuel d'alerte pour catastrophes naturelles**. Il permet de simuler des capteurs environnementaux, de collecter et transmettre les données en temps réel, de les traiter automatiquement et de les visualiser via des tableaux de bord interactifs.

Le système est conçu sans capteurs physiques et repose entièrement sur des outils open-source, ce qui le rend facilement reproductible et évolutif.

2. Objectifs du projet

Les objectifs principaux de ce projet sont les suivants :

- Simuler des capteurs environnementaux (niveau d'eau, inondation, détection d'incendie) avec ESP32 sur la plateforme Wokwi.
- Transmettre les données en temps réel via le protocole MQTT.
- Centraliser et traiter les flux de données avec Node-RED.
- Stocker les données temporelles dans une base InfluxDB.
- Visualiser les données avec Grafana à travers des dashboards interactifs.
- Détecter automatiquement les situations critiques et envoyer des alertes par email.

3. Outils et technologies utilisés

Le projet repose sur des outils open-source permettant la réalisation d'un système IoT virtuel.

Wokwi et Python ont été utilisés pour la simulation des capteurs.

MQTT a assuré la transmission des données en temps réel selon le modèle *publish/subscribe*.

Node-RED a servi au traitement et à l'orchestration des flux de données.

InfluxDB a été utilisée pour le stockage des données temporelles avec horodatage.

Grafana a permis la visualisation des données à l'aide de tableaux de bord interactifs.

Docker a été employé pour la conteneurisation des services et la simplification du déploiement.

4. Tâches réalisées

Les principales tâches réalisées dans ce projet sont les suivantes :

- **Lecture des capteurs en Python et Wokwi** : le capteur **DHT22** connecté à l'ESP32 mesure température et humidité, converties en indicateurs de risque (**eau, inondation, incendie**) et envoyées périodiquement via MQTT.

- **Transmission des données via MQTT** : mise en place de la communication MQTT afin de publier les données simulées sur des topics dédiés, assurant une transmission légère et en temps réel.
- **Traitement des flux avec Node-RED** : conception de flux Node-RED pour la réception des messages MQTT, la transformation des données, la gestion des seuils critiques et le déclenchement des alertes.
- **Stockage et visualisation des données** : configuration d’InfluxDB pour le stockage des données temporelles et création de tableaux de bord interactifs avec Grafana pour le suivi et l’analyse des mesures.
- **Déploiement avec Docker Compose** : déploiement et orchestration des différents services du système à l’aide de Docker Compose afin de garantir la portabilité et la cohérence de l’environnement.

5. Difficultés rencontrées

Plusieurs difficultés ont été rencontrées au cours du projet :

- Gestion du temps et de l’horodatage des données dans Node-RED.
- Problèmes d’affichage des données historiques dans l’interface Node-RED.
- Configuration de la communication entre Node-RED et InfluxDB.
- Synchronisation des services lors du déploiement avec Docker.
- Tentative d’utilisation d’Arduino avec des capteurs sur Tinkercad : cette approche s’est révélée limitée, et la simulation a été réalisée avec **ESP32 sur la plateforme Wokwi**, qui a permis une intégration fiable avec MQTT et la communication en temps réel avec le reste du système.

6. Lien du projet GitHub

Le code source complet du projet est disponible sur GitHub à l’adresse suivante :

[https://github.com/sifeddine-hebbaj/
Systeme-d-alerte-pour-catastrophes-naturelles-IoT-virtuel-](https://github.com/sifeddine-hebbaj/Systeme-d-alerte-pour-catastrophes-naturelles-IoT-virtuel-)

7. Conclusion

Ce projet démontre la faisabilité d’un système IoT virtuel complet avec ESP32, intégrant simulation de capteurs, communication MQTT, traitement Node-RED, stockage InfluxDB et visualisation Grafana.

L’approche adoptée permet de gérer les alertes critiques, d’analyser les tendances des mesures et de préparer le système pour de futures extensions, comme l’intégration de capteurs réels ou de mécanismes avancés d’analyse prédictive.